

**BỘ CÔNG THƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Đề ôn tập Chương 4 & Chương 5

**ĐỀ THI THỬ NGHIỆM TỰ LUẬN CUỐI KỲ**

**Môn học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**

**HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2025 – 2026**

Thời gian làm bài: **75 phút** (Không kể phát đề)

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Họ và tên thí sinh: ..... | Mã số sinh viên (MSSV): .....    |
| Lớp học phần: .....       | Số máy thực hành (nếu có): ..... |
| Chữ ký Giám thị 1: .....  | Chữ ký Giám thị 2: .....         |

| Điểm câu 1 (2.0đ) | Điểm câu 2 (2.0đ) | Điểm câu 3 (3.0đ) | Điểm câu 4 (3.0đ) | TỔNG ĐIỂM | Chữ ký Giám khảo chấm thi |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
|                   |                   |                   |                   |           | ..                        |

**NỘI DUNG ĐỀ THI**  
(Sinh viên làm bài trực tiếp vào giấy thi được phát. Không viết vẽ lên tờ đề này.)

**MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG (Hệ thống Quản lý Khách sạn “QL\_KhachSan”):**  
Hệ thống lưu trữ thông tin đặt phòng gồm các lược đồ quan hệ dưới đây (Khóa chính được gạch dưới):

- **KHACHHANG** (MaKH, HoTen, DiaChi, SoDienThoai, LoaiKH)
- **PHONG** (MaPhong, TenPhong, LoaiPhong, TinhTrang, GiaPhong)
- **PHIEUDAT** (MaPD, NgayDat, NgayTra, TrangThai, MaKH)
- **CT\_PHIEUDAT** (MaPD, MaPhong, SoLuongPhong, DonGia)

Trong đó: LoaiKH (Thường, Thân thiết, VIP); LoaiPhong (Standard, Superior, Deluxe, Suite); TinhTrang (Trống, Đang ở, Đang sửa chữa); TrangThai (Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đã hủy, Đã nhận phòng).

**Câu 1: Quản trị phân quyền bảo mật cơ sở dữ liệu (2.0 điểm) – Chuẩn đầu ra CLO1**  
Để thiết lập phân quyền chức năng cho nhóm nhân viên Lễ tân tác nghiệp trên cơ sở dữ liệu QL\_KhachSan, hãy viết các câu lệnh T-SQL trong SQL Server thực hiện chuỗi yêu cầu sau:

- a) Tạo một nhóm vai trò người dùng (Database Role) có tên là `Nhom_LeTan` trên cơ sở dữ liệu.
- b) Cấp các đặc quyền cụ thể cho nhóm quyền `Nhom_LeTan`: được phép xem (SELECT) thông tin trên tất cả 4 bảng dữ liệu chính; đồng thời có thêm quyền Thêm (INSERT) và Sửa (UPDATE) trên hai bảng `PHIEUDAT` và `CT_PHIEUDAT`.
- c) Tạo một tài khoản đăng nhập (Login) trên máy chủ tên là `MinhTran` với mật khẩu '`Minh@123`'. Tạo tiếp một người dùng cơ sở dữ liệu (User) tương ứng có tên là `MinhTran_User` gắn với Login vừa tạo.

- d) Đưa người dùng MinhTran\_User vào nhóm vai trò Nhom\_LeTan để thừa hưởng toàn bộ quyền hạn. Nêu ngắn gọn cách cấp quyền tương tự cho các nhân viên khác trong cùng bộ phận.

**Câu 2: Sao lưu và Phục hồi sự cố vật lý (2.0 điểm) – Chuẩn đầu ra CLO1**

Hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu hoạt động ở chế độ *Full Recovery Model*. Quản trị viên thiết lập lịch trình sao lưu tự động lưu vào thư mục D:\Backup\ trong ngày như sau:

- **01:00 AM:** Thực hiện bản sao lưu toàn diện (Full Backup) đặt tên là Full\_Hotel.bak.
- **07:00 AM:** Thực hiện bản sao lưu gia tăng (Differential Backup) đặt tên là Diff\_Hotel\_07.bak.
- **11:00 AM:** Thực hiện bản sao lưu nhật ký lần 1 (Log Backup Lần 1) đặt tên là Log\_Hotel\_11.trn.
- **15:00 PM:** Thực hiện bản sao lưu nhật ký lần 2 (Log Backup Lần 2) đặt tên là Log\_Hotel\_15.trn.

Giả sử thảm họa xảy ra vào lúc **16:30 PM** làm đĩa cứng lưu trữ tệp dữ liệu chính (.mdf) bị hư hỏng vật lý hoàn toàn. Tập tin nhật ký (.ldf) vẫn hoạt động nguyên vẹn và ghi nhận đầy đủ mọi hoạt động của hệ thống từ sau mốc 15:00 PM.

- a) Viết lệnh T-SQL để thực hiện sao lưu phần đuôi nhật ký giao tác khẩn cấp (Tail-Log Backup) lưu trữ vào tệp tin D:\Backup\Tail\_Hotel.trn để giữ lại các giao dịch chưa sao lưu.
- b) Viết chuỗi các lệnh T-SQL khôi phục (Restore) cơ sở dữ liệu theo trình tự thời gian tối ưu nhất để đưa hệ thống hoạt động bình thường trở lại và không làm mất bất kỳ giao dịch nào của khách hàng. Giải thích ngắn gọn tại sao phải dùng thuộc tính NORECOVERY.

**Câu 3: Đánh giá giao tác đồng thời và Đồ thị tuần tự (3.0 điểm) – Chuẩn đầu ra CLO1**

Xét một lịch trình thực thi giao tác đồng thời  $S$  gồm ba giao tác  $T_1$ ,  $T_2$ , và  $T_3$  tác động lên các đối tượng dữ liệu  $A$  và  $B$  phát sinh theo thời gian:

$$S = \{R_1(A), R_2(B), W_1(A), R_3(A), W_2(B), W_3(A), R_1(B), W_1(B)\}$$

- (1.0 điểm) Hãy biểu diễn lịch trình  $S$  dưới dạng bảng biểu thời gian phân bố các thao tác theo ba cột tương ứng cho  $T_1$ ,  $T_2$ , và  $T_3$ .
- (1.0 điểm) Lịch trình  $S$  có đạt tính chất khả tuần tự xung đột (*Conflict Serializable*) hay không? Hãy liệt kê chi tiết các cặp thao tác xung đột, vẽ đồ thị tuần tự tương quan  $P(S)$  và biện luận dựa trên đồ thị để đưa ra kết luận cuối cùng.
- (1.0 điểm) Hãy kiểm tra xem lịch biểu gốc  $S$  có đạt tính chất *tương đương view* với lịch trình thực thi tuần tự hoàn toàn  $S' = (T_2, T_1, T_3)$  hay không? Trình bày lập luận ngắn gọn và đánh thếp theo chuẩn barem chấm điểm của HUIT để kết luận.

**Câu 4: Lý thuyết tranh chấp đồng thời và Kỹ thuật khóa (3.0 điểm) – Chuẩn đầu ra CLO1**

- (1.5 điểm) Mô tả hiện tượng tương tranh đọc dữ liệu rác (*Dirty Read*). Hãy lấy một ví dụ thực tế về hiện tượng này dựa trên nghiệp vụ đặt phòng của khách sạn QL\_KhachSan (vẽ bảng lịch trình thời gian minh họa giữa 2 giao tác  $T_1$  đặt phòng và  $T_2$  xem trạng thái phòng).
- (1.5 điểm) Phân tích sự khác biệt về cơ chế khóa (Locking mechanism) và các lỗi truy xuất đồng thời được giải quyết triệt để khi cấu hình hệ thống chạy ở mức độ cô lập READ COMMITTED so với mức độ cô lập REPEATABLE READ.

— HẾT —

*Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Học viên không được sử dụng tài liệu học tập.*